Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD, если $BC = 18$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 132° и 93°.

$18\sqrt{2}$

1. Середина *M* стороны *AD* выпуклого четырехугольника равноудалена от всех его вершин. Найдите *AD*, если *BC* = 12, а углы *B* и C четырехугольника равны соответственно 115° и 95°.

Ответ: $8\sqrt{3}$.

Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD, если $BC = 6$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 124° и 116°.

Ответ: 12

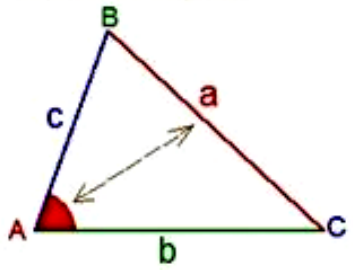
Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD, если $BC = 3$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 94° и 131°.

$3\sqrt{2}$

Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD, если $BC = 14$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 110° и 100°.

$\dfrac{28\sqrt{3}}{3}$

Теорема косинусов:



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\,\mathrm{Cos}A$$

Как найти косинус угла в треугольнике:

$$\mathrm{Cos}A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Если $\mathrm{Cos}A < 0 \Rightarrow \angle A$ - тупой

1. Определите вид треугольника по длинам его сторон: 5, 8 и 10.

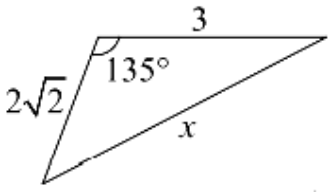
2. Определите вид треугольника по длинам его сторон: 4, 5 и 6.

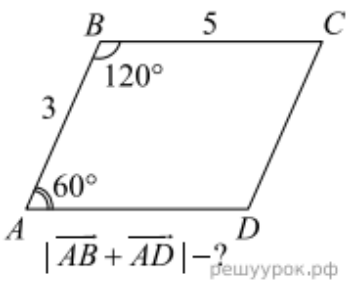
5. Определите вид треугольника, если его стороны относятся как 2:3:4.

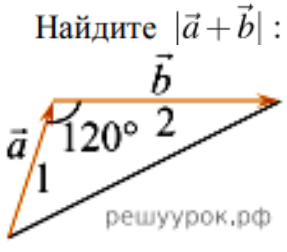
6. Определите вид треугольника, если его стороны относятся как 2:4:5.

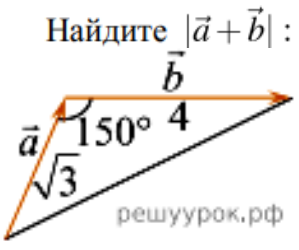
7. В треугольнике со сторонами 6, 10 и 14 определите градусную меру большего угла.

8. В треугольнике со сторонами 5, 7 и 8 найдите угол, лежащий против средней по величине стороны.



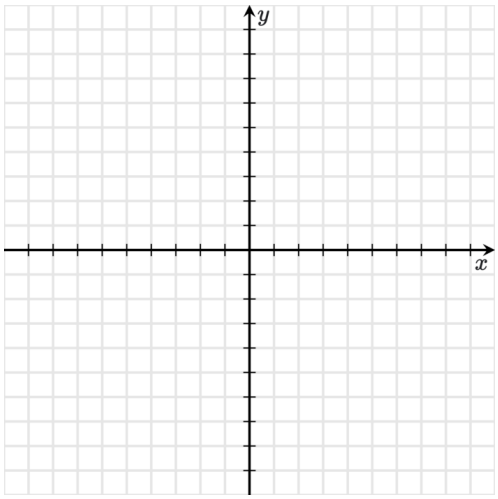






22 Постройте график функции $y = \frac{(x^2+x-2)\cdot|x-2|}{x-1}$ и определите, при каких значениях y=kx имеет с графиком ровно две общие точки.

$y = \frac{(x^2+x-2)\cdot|x-2|}{x-1}$ = ---------- =



y =

Построим график функции y =
при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

3)

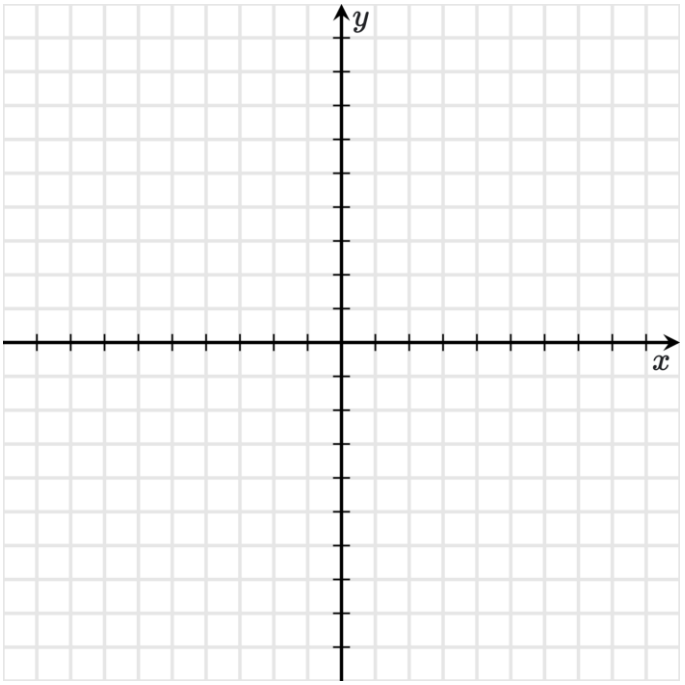
x					
y					

Построим график функции y =
ОТВЕТ.: _____

при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

50. Постройте график функции $y=\frac{(0{,}75x^2+1{,}5x)|x|}{x+2}$ и определите, при каких значениях m прямая $y=m$ не имеет с графиком ни одной общей точки.



$\frac{(0{,}75x^2+1{,}5x)|x|}{x+2}$

Y = ⎧
⎩

Построим график функции y =
при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____
2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =
3)

x					
y					

Построим график функции y =

при _____ - _____

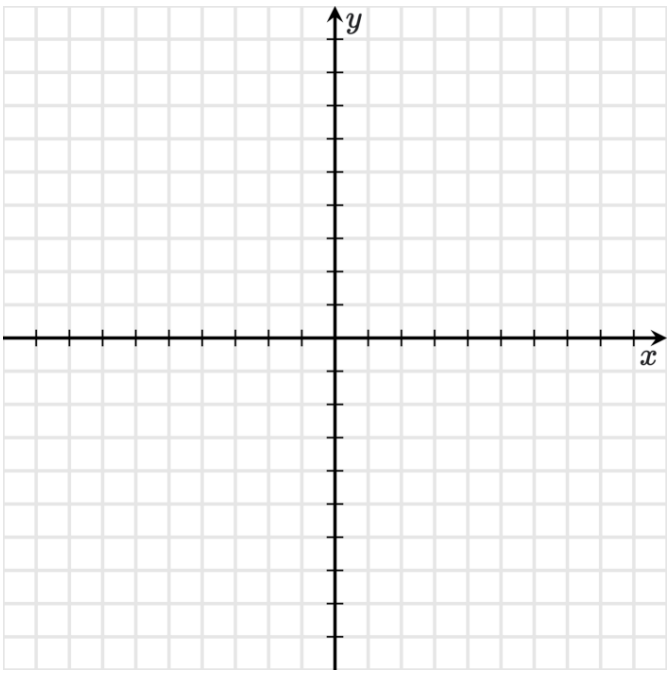
1) a = - ветви направлены _____
2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =
3)

x					
y					

ОТВЕТ: _____

---

31. Постройте график функции $y=x^2-|2x+1|$ и определите, при каких значениях a прямая $y=ax$ имеет с графиком ровно три общие точки.



Y = ⎧
⎩

Построим график функции y =
при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____
2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =
3)

x					
y					

Построим график функции y =

при _____ - _____

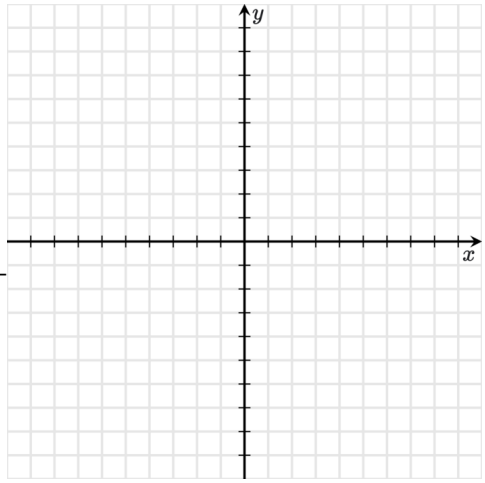
1) a = - ветви направлены _____
2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =
3)

x					
y					

ОТВЕТ: _____

23. Постройте график функции $y=|x|x-|x|-6x$. Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Y = $\begin{cases} \\ \\ \end{cases}$



Построим график функции y =
при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

3)

x					
y					

Построим график функции y =

при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

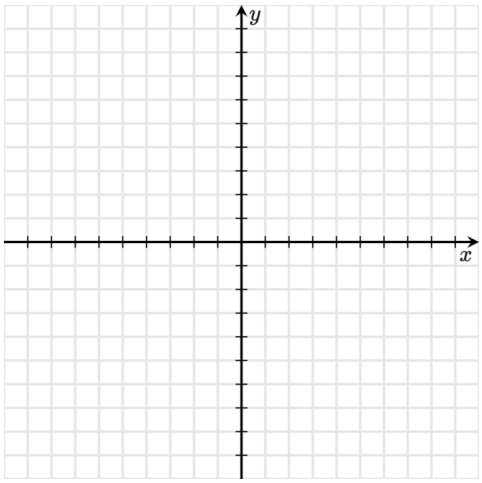
3)

x					
y					

ОТВЕТ: _____

45. Постройте график функции $y=\frac{(0,5x^2-x)|x|}{x-2}$. Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ не имеет с графиком ни одной общей точки.

Y = $\begin{cases} \\ \\ \end{cases}$



Построим график функции y =
при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

3)

x					
y					

Построим график функции y =

при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

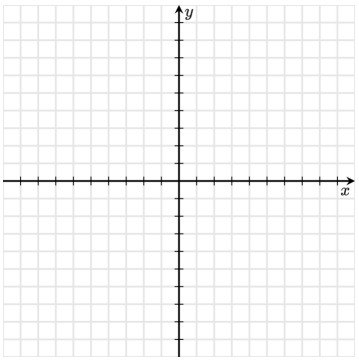
2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

3)

x					
y					

ОТВЕТ: _____

2. Постройте график функции $y=\begin{cases}\frac{5}{x}, & \text{если } x\geq 1,\\ x^2+4x, & \text{если } x<1,\end{cases}$ и определите, при каких значениях m прямая $y=m$ будет пересекать построенный график в трёх точках.



Построим график функции y = при _____ - _____

x										
y										

Построим график функции y = при _____ - _____

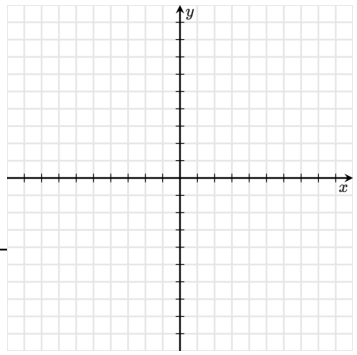
1) a = - ветви направлены _____

2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

3)

x					
y					

77. Постройте график функции $y=\frac{7x-10}{7x^2-10x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y=kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

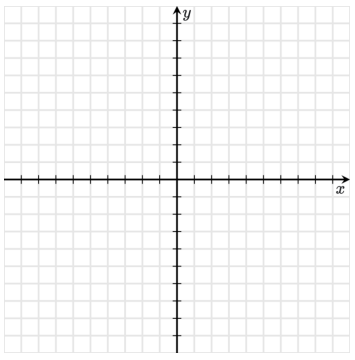


$$y=\frac{7x-10}{7x^2-10x}$$

Построим график функции y = при _____ - _____

x										
y										

82. Постройте график функции $y=\frac{2,5|x|-1}{|x|-2,5x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y=kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.



$$y=\frac{2,5|x|-1}{|x|-2,5x^2}.$$

Y =

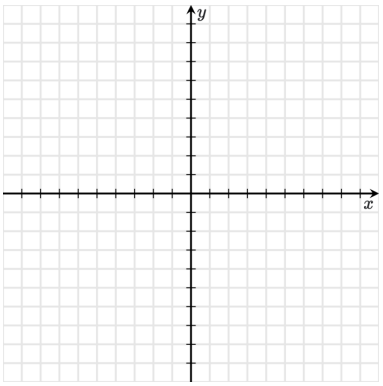
Построим график функции y = при _____ - _____

Построим график функции y = при _____ - _____

x						
y						

x						
y						

58. Постройте график функции $y=\begin{cases} x^2+2, & \text{если } x\geq -2, \\ -\dfrac{6}{x}, & \text{если } x<-2. \end{cases}$ Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком одну общую точки.



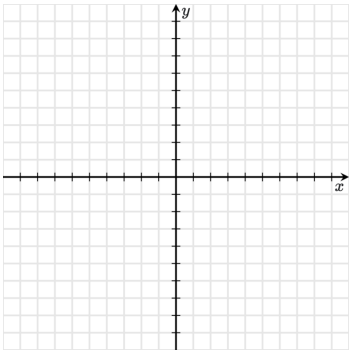
Построим график функции y = при _____ - _____

x					
y					

Построим график функции y = при _____ - _____

1) a = - ветви направлены _____

35. Постройте график функции $y=\dfrac{1-2x}{2x^2-x}$ и определите, при каких значениях k прямая $y=kx$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

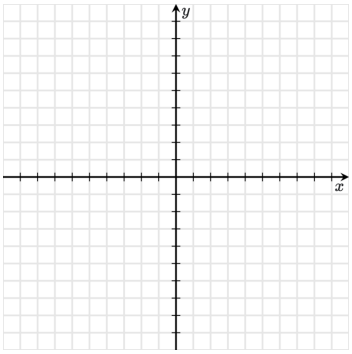


$$y=\frac{1-2x}{2x^2-x}$$

Построим график функции y = при _____ - _____

x										
y										

82. Постройте график функции $y=\dfrac{4,5|x|-1}{|x|-4,5x^2}$. Определите, при каких значениях k прямая $y=kx$ не имеет с графиком ни одной общей точки.



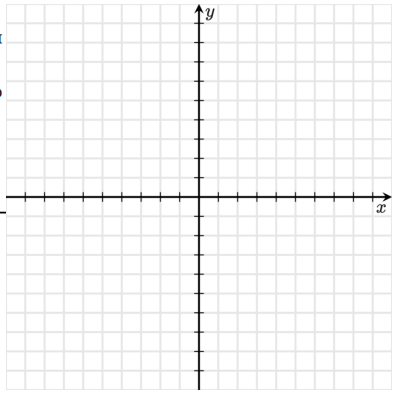
$$y=\frac{4,5|x|-1}{|x|-4,5x^2}.$$

Y =

Построим график функции y = при _____ - _____

Построим график функции y = при _____ - _____

39. Постройте график функции $y=\begin{cases}-2x^2, & \text{если } |x|\le 1,\\ \dfrac{2}{x}, & \text{если } |x|>1,\end{cases}$ и определите, при каких значениях m прямая $y=4m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.



Построим график функции y =
при _____ - ___

1) a = - ветви направлены _____

2) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

x					
y					

Построим график функции y = при

72. Постройте график функции $y=\frac{1}{2}\left(\left|\frac{x}{5{,}5}-\frac{5{,}5}{x}\right|+\frac{x}{5{,}5}+\frac{5{,}5}{x}\right)$. Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

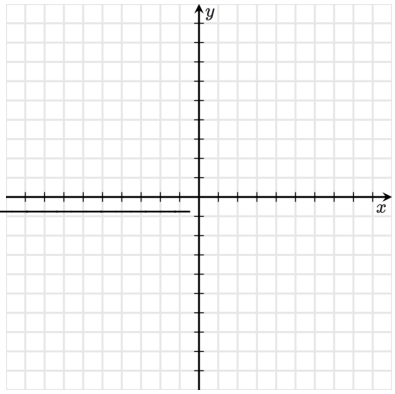
Y =

Y =

Построим график функции y = при
_____ - _____

x					
y					

38. Постройте график функции $y=\begin{cases} x^2, & \text{если } |x|\le 1, \\ -\frac{1}{x}, & \text{если } |x|>1, \end{cases}$ и определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.



Построим график функции y = при _____ - _____

3) a = - ветви направлены _____

4) Ось симметрии : x_0 = y_0 =

x					
y					

Построим график функции y = при

71. Постройте график функции $y=\frac{1}{2}\left(\left|\frac{x}{2,5}-\frac{2,5}{x}\right|+\frac{x}{2,5}+\frac{2,5}{x}\right)$ределите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

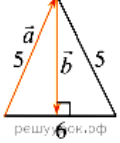
Y =

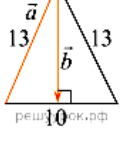
Y =

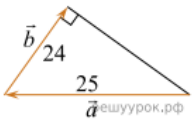
Построим график функции y = при _____ - _____

x					
y					

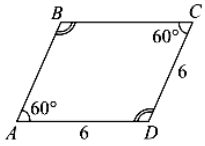
Найдите $|\vec{a}+\vec{b}|$:



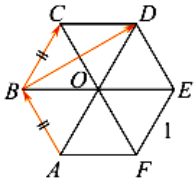








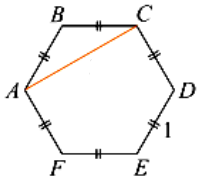
$|\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DA}|=2$



а) $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|$

б) $|\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{ED}|$

в) $|\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DB}|$

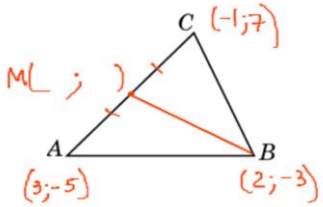


а) $|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}|$

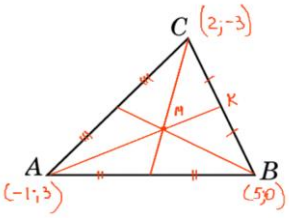
б) $|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FE}|$

в) $|\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BF}|$

14.15. Отрезок BM — медиана треугольника с вершинами A (3; –5), B (2; –3), C (–1; 7). Найдите координаты и модуль вектора $\overrightarrow{BM}$.



14.16. Точки A (–1; 3), B (5; 0), C (2; –3) являются вершинами треугольника ABC, медианы которого пересекаются в точке M. Найдите координаты векторов $\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{MC}$.

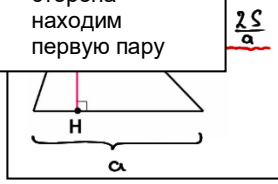


14.20. Модуль вектора $\bar{c}$ равен 2, а его координаты равны. Найдите координаты вектора $\bar{c}$.

14.19. Модуль вектора $\bar{a}$ равен 10. Его первая координата на 2 больше второй. Найдите координаты вектора $\bar{a}$.

1) У подобных треугольников углы равны
2) Напротив большего угла лежит большая сторона – находим первую пару

ОТЫ



$\frac{2S}{a}$

2. Стороны AC, AB, BC треугольника ABC равны $2\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$ и 1 соответственно. Точка K расположена вне треугольника ABC, причем отрезок KC пересекает отрезок AB в точке, отличной от B. Известно, что треугольник с вершинами K, A и C подобен исходному. Найдите косинус угла AKC, если $\angle KAC > 90°$.

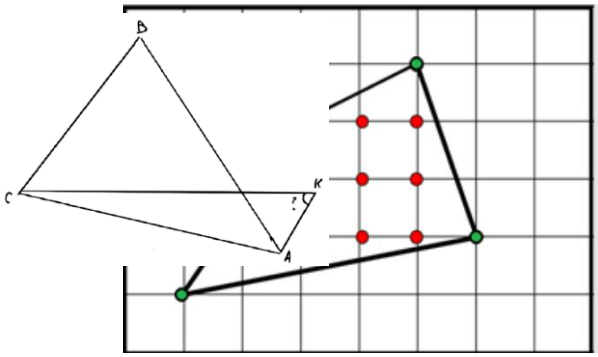
Ответ: $\cos\angle AKC = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. Стороны AC, AB, BC треугольника ABC равны $2\sqrt{5}$, $\sqrt{11}$ и 2 соответственно. Точка K расположена вне треугольника ABC , причем отрезок KC пересекает сторону AB в точке, отличной от B. Известно, что треугольник с вершинами K, A и C подобен исходному. Найдите косинус угла AKC, если $\angle KAC > 90°$.

Ответ: $\frac{13\sqrt{5}}{40}$.

$$l = \sqrt{ac - mn}$$

$$M = \frac{1}{2}\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$



Формула Пика

$$S = B + \frac{\Gamma}{2} - 1$$

$$S = 9 + \frac{4}{2} - 1 = 10$$

